HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147

BÀI THỰC HÀNH 2.2
TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH NIDS

Sinh viên thực hiện:

B23DCAT344 Bùi Thị Yến

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Điệp

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH 5
1.1 Mục đích 5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết 5
1.2.1 Tìm hiểu khái quát về các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập, phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập, các kỹ thuật phát hiện xâm nhập. 5
1.2.2 Tìm hiểu về kiến trúc và tính năng của một số hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập: Snort, OSSEC 8
CHƯƠNG 2. Nội dung thực hành 14
2.1 Chuẩn bị môi trường 14
2.2 Các bước thực hiện 14
2.2.1 Bước 1: Chuẩn bị các máy tính như mô tả 2.1 14
2.2.2 Bước 2: Tải, cài đặt và chạy thử Snort 15
2.2.3 Bước 3: Tạo các luật Snort để phát hiện 3 dạng rà quét, tấn công hệ thống 18
2.2.4 Bước 4: Thực thi tấn công và phát hiện sử dụng Snort 20
tài liệu tham khảo 24

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 - Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS – Intrusion Detection System) 5
Hình 2 – Lưu đồ giám sát phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên chữ ký 7
Hình 3 Phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường 8
Hình 4 Kiến trúc của Snort 9
Hình 5 Kiến trúc của Ossec 11
Hình 6 Đổi tên và kiểm tra IP máy Kali Linux 14
Hình 7 Đổi tên và kiểm tra IP máy cài Snort 15
Hình 8 Kiểm tra phiên bản của Snort 16
Hình 9 Kiểm tra trạng thái hoạt động của Snort 16
Hình 10 Chạy thử Snort 17
Hình 11 Kiểm tra log của Snort 18
Hình 12 Tạo thêm luật trong file cấu hình 19
Hình 13 Kiểm tra cấu hình Snort 19
Hình 14 Kiểm tra IP máy cài Snort 20
Hình 15 Ping từ máy Kali sang máy Snort 21
Hình 16 Kiểm tra kết quả trên máy Snort 21
Hình 17 Từ máy Kali sử dụng công cụ nmap 22
Hình 18 Trên máy Snort kiểm tra kết quả 22
Hình 19 Từ máy Kali sử dụng công cụ hping3 23
Hình 20 Kiểm tra kết quả trên máy Snort 23

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
IDS	Intrusion Detection System	Hệ thống phát hiện xâm nhập
HIDS	Host-based Intrusion Detection System	Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên máy chủ
NIDS	Network-based Intrusion Detection System	Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng
DDoS	Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
OSSEC	Open Source Security	Phần mềm mã nguồn mở phát hiện xâm nhập dựa trên máy chủ
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền tải

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

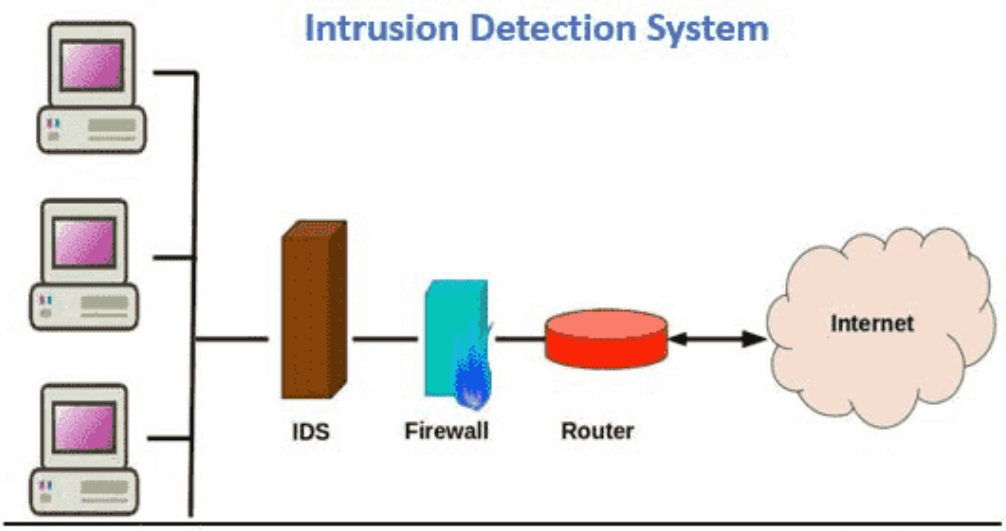
Mục đích của bài thực hành "2.2: Tìm hiểu và cài đặt NIDS" là rèn luyện kỹ năng cài đặt và vận hành hệ thống phát hiện xâm nhập cho host (HIDS) và cho mạng (NIDS). Luyện tập việc tạo và chỉnh sửa các luật phát hiện tấn công, xâm nhập cho các hệ thống phát hiện xâm nhập thông dụng.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu khái quát về các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập, phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập, các kỹ thuật phát hiện xâm nhập.

1.2.1.1 Tổng quan về hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập

Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS - Intrusion Detection System) là một công cụ bảo mật có nhiệm vụ giám sát và phát hiện các hoạt động bất thường hoặc dấu hiệu tấn công trong mạng hoặc trên thiết bị. IDS không trực tiếp ngăn chặn các mối đe dọa mà sẽ gửi cảnh báo để quản trị viên kịp thời xử lý.



Hình 1 - Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS – Intrusion Detection System)

Nhiệm vụ chính của các hệ thống IDS bao gồm việc theo dõi và phân tích lưu lượng mạng hoặc các hoạt động trên hệ thống nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến tấn công hay xâm nhập trái phép. Khi phát hiện các hành vi đáng ngờ, IDS sẽ tiến hành ghi lại nhật ký (log) chi tiết để phục vụ cho việc điều tra, phân tích và truy vết sau này. Đồng thời, hệ thống cũng gửi cảnh báo kịp thời đến quản trị viên để họ có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, IDS thường được triển khai cùng với các thiết bị mạng như bộ định tuyến (router), switch hoặc trực tiếp trên máy chủ, card mạng để giám sát toàn diện hệ thống. Vai trò chính của IDS là phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ an ninh, giúp nâng cao khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, IDS chỉ mang tính chất thụ động, không có khả năng tự động

ngăn chặn các cuộc tấn công mà cần sự can thiệp từ con người hoặc kết hợp với các hệ thống khác như IPS để tăng hiệu quả bảo mật.

1.2.1.2 Phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập

IDS được phân thành hai loại chính dựa trên phạm vi giám sát:

- **HIDS (Host-based Intrusion Detection System):** Hoạt động trên từng máy chủ hoặc thiết bị riêng lẻ, theo dõi các tệp log, sự thay đổi của file, tiến trình đang chạy và các hoạt động nội bộ khác của hệ thống. Nhờ đó, HIDS có thể phát hiện các hành vi bất thường xảy ra ngay trên chính thiết bị đó.
- **NIDS (Network-based Intrusion Detection System):** Được triển khai trên mạng để giám sát lưu lượng dữ liệu đi qua. Hệ thống này phân tích các gói tin nhằm phát hiện dấu hiệu của các cuộc tấn công hoặc xâm nhập từ bên ngoài vào mạng.

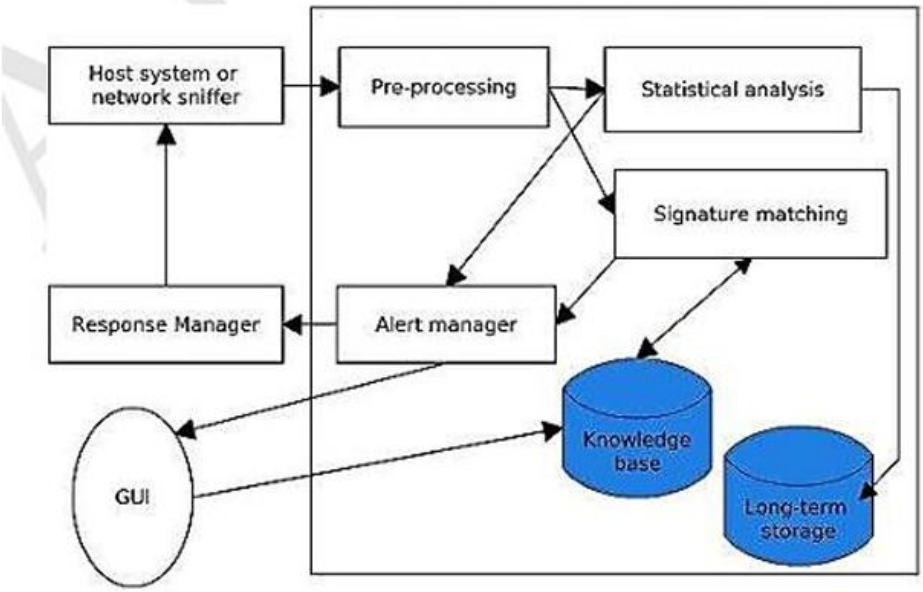
Ngoài ra, dựa trên phương pháp phân tích dữ liệu, IDS thường sử dụng hai kỹ thuật chính:

- **Phát hiện dựa trên chữ ký (Signature-based / Misuse Detection):** So sánh các hoạt động hiện tại với cơ sở dữ liệu các mẫu tấn công đã biết để phát hiện mối đe dọa. Phương pháp này có độ chính xác cao với các tấn công đã được nhận diện trước.
- **Phát hiện dựa trên bất thường (Anomaly Detection):** Xây dựng một mô hình hành vi "bình thường" của hệ thống, sau đó phát hiện những sai lệch so với mô hình này. Cách tiếp cận này giúp nhận diện cả những cuộc tấn công mới, chưa có trong cơ sở dữ liệu chữ ký, nhưng có thể tạo ra nhiều cảnh báo sai hơn.

1.2.1.3 Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập

❖ **Phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký**

Phương pháp phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký hoạt động bằng cách xây dựng trước một cơ sở dữ liệu chứa các mẫu (chữ ký) hoặc dấu hiệu đặc trưng của những cuộc tấn công đã được biết đến. Các chữ ký này thường được tạo và mã hóa thủ công dưới dạng các luật phát hiện (detection rules). Sau khi có cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ liên tục giám sát hoạt động của mạng hoặc hệ thống, so sánh với các chữ ký đã lưu và đưa ra cảnh báo nếu phát hiện sự trùng khớp với dấu hiệu của tấn công.

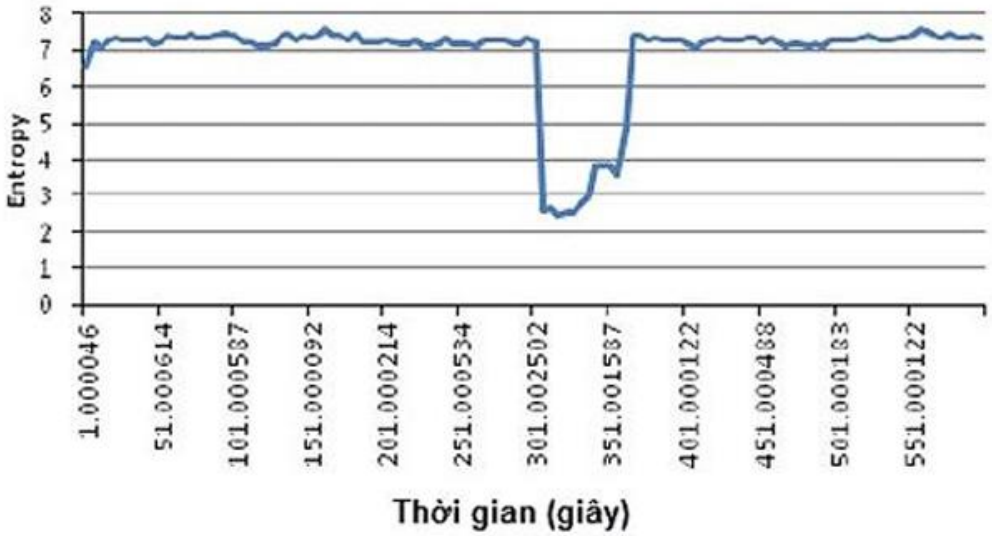


Hình 2 – Lưu đồ giám sát phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên chữ ký

Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là khả năng phát hiện nhanh và chính xác các cuộc tấn công đã biết, với tốc độ xử lý cao và yêu cầu tài nguyên hệ thống thấp. Nhờ vậy, nó được sử dụng rất phổ biến trong thực tế. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là không thể nhận diện các cuộc tấn công mới hoặc chưa có trong cơ sở dữ liệu chữ ký. Bên cạnh đó, việc xây dựng và cập nhật kho chữ ký cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

❖ **Phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường**

Phương pháp phát hiện dựa trên bất thường xuất phát từ giả định rằng các hành vi tấn công thường khác biệt so với hành vi bình thường của hệ thống. Quá trình triển khai thường gồm hai giai đoạn chính: huấn luyện và phát hiện. Trong giai đoạn huấn luyện, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu trong một khoảng thời gian đủ dài để xây dựng hồ sơ (profile) mô tả trạng thái hoạt động bình thường. Sau đó, ở giai đoạn phát hiện, hệ thống tiếp tục giám sát và so sánh hành vi hiện tại với hồ sơ đã xây dựng, từ đó phát hiện các sai lệch đáng kể.



Hình 3 Phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường

Một ví dụ điển hình là việc phân tích entropy của địa chỉ IP nguồn trong lưu lượng mạng: khi xảy ra tấn công như DDoS, giá trị này có thể thay đổi đột ngột so với trạng thái bình thường, giúp hệ thống nhận diện nguy cơ. Ưu điểm của phương pháp này là có khả năng phát hiện các cuộc tấn công mới mà không cần biết trước. Tuy nhiên, nó thường có tỷ lệ cảnh báo sai cao, đồng thời tiêu tốn nhiều tài nguyên cho việc huấn luyện và phân tích dữ liệu, nên việc áp dụng trong thực tế còn gặp nhiều thách thức.

1.2.2 Tìm hiểu về kiến trúc và tính năng của một số hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập: Snort, OSSEC

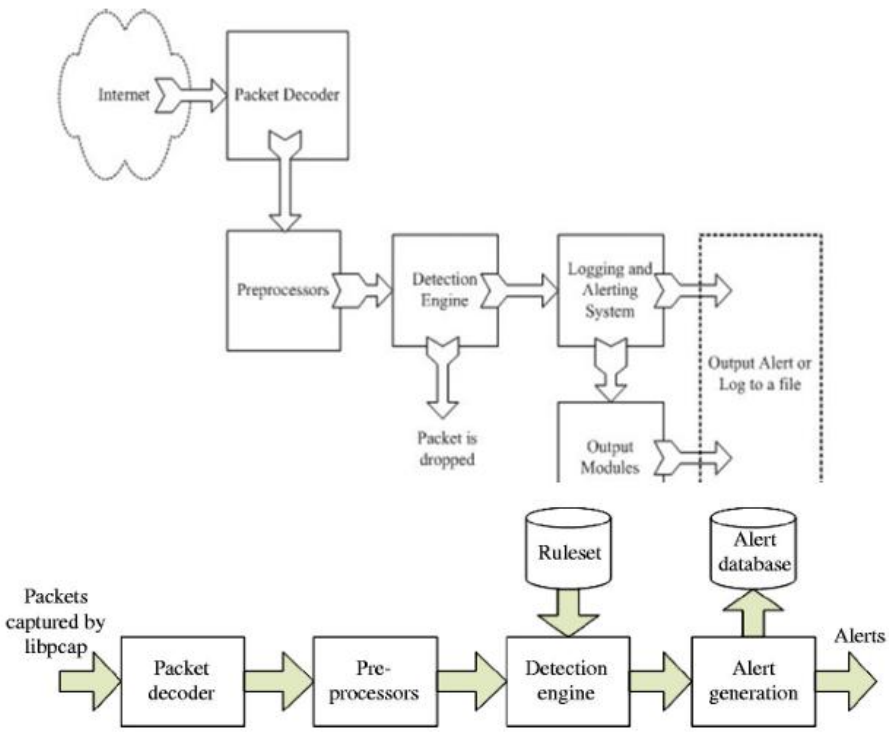
1.2.2.1 Snort

Snort là một công cụ IDS/IPS dùng để giám sát và phân tích các gói tin ra vào hệ thống nhằm phát hiện những hành vi bất thường hoặc dấu hiệu tấn công. Đây là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực an ninh mạng nhờ khả năng bảo vệ hệ thống nội bộ trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Snort được phát triển bởi Martin Roesch vào năm 1998, sau đó được phát triển bởi Sourcefire và hiện thuộc sở hữu của Cisco từ năm 2013.

- **Kiến trúc của Snort**

Snort được thiết kế theo mô hình gồm 4 thành phần chính:

- Decoder: Có nhiệm vụ giải mã các gói tin thu thập được từ mạng.
- Preprocessors: Thực hiện tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa hoặc phát hiện các dấu hiệu bất thường ban đầu.
- Detection Engine: Thành phần cốt lõi, sử dụng các luật (rules) để phát hiện tấn công.
- Logging and Alerting System: Ghi lại log và gửi cảnh báo khi phát hiện sự cố.



Hình 4 Kiến trúc của Snort

❖ **Luật (Rule) trong Snort**

Một rule của Snort gồm hai phần chính:

- Header: Xác định điều kiện áp dụng rule và hành động sẽ thực hiện khi có sự kiện xảy ra.
    - Cấu trúc: **Action | Protocol | Source IP | Source Port | Direction | Destination IP | Destination Port**
        - Một số hành động phổ biến (Action)
            - alert: Cảnh báo và ghi log
            - log: Chỉ ghi log
            - pass: Bỏ qua gói tin
            - activate / dynamic: Kích hoạt rule khác
        - Protocol: Xác định loại giao thức của gói tin, ví dụ: TCP, UDP, ICMP, hoặc any (tất cả). • Source IP Address: Địa chỉ IP nguồn của gói tin.
        - Source Port: Cổng nguồn của gói tin. Có thể là một số cụ thể hoặc từ khoảng cụ thể.
        - Direction Operator: Thể hiện hướng của gói tin. Có thể là -> (nguồn tới đích) hoặc <- (đích tới nguồn).
        - Destination IP Address: Địa chỉ IP đích của gói tin.

        - Destination Port: Cổng đích của gói tin. Cũng có thể là một số cụ thể hoặc từ khoảng cụ thể.

- Option: Chứa thông tin chi tiết hơn như nội dung cần kiểm tra và thông điệp cảnh báo.
    - Các option phổ biến gồm:
        - msg: Nội dung cảnh báo
        - content: Chuỗi cần so khớp
        - sid: ID của rule
        - rev: Phiên bản rule

Ví dụ rule: **alert tcp any any -> any 80 (msg:"Potential Web Attack"; content:"/bin/bash"; sid:100001;)**

1.2.2.2 Ossec

OSSEC là phần mềm mã nguồn mở giúp phát hiện xâm nhập dựa trên host (HIDS) Nó đa nền tảng, có thể mở rộng và có nhiều cơ chế bảo mật khác nhau.

❖ Các tính năng của Ossec:

- Log based Intrusion Detection (LIDs) and Log Monitoring:
    - Chủ động theo dõi và phân tích dữ liệu real-time từ nhiều nguồn sinh log.
    - Ngoài ra, Ossec sẽ thu thập, phân tích và kiểm tra mối tương quan các log và cho ta biết những điều đáng ngờ đang xảy ra trong hệ thống (bị tấn công, lỗi, sử dụng sai...), các phần mềm được cài đặt thêm, các rule firewall bị đổi.
- Compliance Auditing: Kiểm soát các ứng dụng và hệ thống nhằm tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về bảo mật như PCI-DSS và CIS.
- Rootkit and Malware Detection:
    - Tin tặc thường muốn che dấu hành động và quay lại hệ thống đã xâm nhập được.
    - Ossec phân tích ở cấp độ file và tiến trình nhằm phát hiện các ứng dụng độc hại, các rootkit hay các file hệ thống bị sửa đổi theo cách phổ biến với rootkit.
- File Integrity Monitoring (FIM): Phát hiện các thay đổi đối với hệ thống.
- Active Response:
    - Các hành vi ứng phó lại các cuộc tấn công vào hệ thống trong thời gian thực.

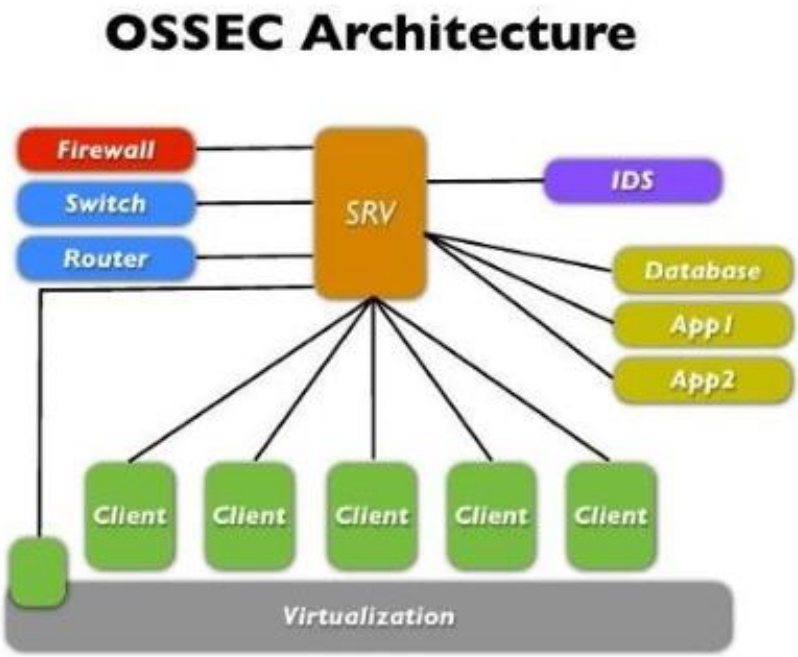
    - Giúp ngăn sự cố lan rộng trước khi admin có thể hành động.
- System Inventory: Thu thập các thông tin hệ thống như phần mềm được cài đặt, harware,…

❖ Điểm nổi trội của Ossec:

- Đa nền tảng (Linux, Mac OS, Window, Solaris).
- Real-time Alert (Cảnh báo thời gian thực):
    - Kết hợp với smtp, sms, syslog sẽ cho phép người dùng nhận cảnh báo trên các thiết bị có hỗ trợ email.
    - Ngoài ra tính năng Active-respone có thể giúp block 1 cuộc tấn công ngay lập tức.
- Có thể tích hợp với các hệ thống hiện đại (SIM/SEM).
- Mô hình Server-Agent/Agentless, cho phép Server dễ dàng quản lý tập trung các chính sách trên nhiều OS.
- Giám sát trên agent, agentless (Client không cài đặt được gói agent) như router, firewall.
- Kiến trúc và mô hình hoạt động của Ossec:
- Ossec hoạt động theo mô hình Server-Agent/Agentles.

❖ Kiến trúc và mô hình hoạt động của OSSEC

OSSEC hoạt động theo mô hình Server – Agent / Agentless:



Hình 5 Kiến trúc của Ossec

- **Manager (Server):**

Lưu trữ cơ sở dữ liệu của việc kiểm tra tính toàn vẹn file Kiểm tra các log, event. Quản lý, lưu tất cả các rule, decoder (bộ giải mã), cấu hình chính. Điều này giúp dễ dàng quản lý, dù cho có lượng lớn Agent Server không chạy trên Windows OS.

- **Agent**

Bản chất thì là 1 phần mềm được cài đặt trên máy client giúp thu thập các thông tin và gửi cho Server để phân tích, thống kê.

  - Chiếm lượng memory và CPU nhỏ, không đáng kể.
  - 1 số thông tin được thu thập theo thời gian thực.
  - 1 số thông tin thì lại được thu thập định kỳ.

Nhưng khi nói Agent thì là để chỉ máy Client được cài gói Ossec-agent. Chú ý: Windows OS chỉ có thể làm Agent chứ không làm Server được.

- **Agentless**

Là các hệ thống không cài được gói agent Trên các Agentless này có thể thực hiện việc kiểm tra tính toàn vẹn. Giúp monitor firewall, router hay thậm chí cả hệ thống Unix

- **Ảo hóa/ VMware**

Cho phép cài đặt agent trên các guest OS (Máy ảo) Ngoài ra cũng được cài đặt trong VMware ESX nhưng có thể dẫn đến sự cố không hỗ trợ. Khi cài đặt trong VMware ESX giúp nhận được thời điểm các VM guest được khởi tạo, xóa đi, khởi động,.. Ossec cũng giám sát việc login, logouts và các lỗi bên trong ESX server Ngoài ra nó cũng cảnh báo nếu bất kỳ tùy chọn cấu hình không an toàn nào được bật.

- **Firewalls, switches and routers**

Chính là các Agentless Ossec có thể nhận và phân tích nhật ký hệ thống từ nhiều firewall, switch, router. Nó support tất cả Cisco routers, Cisco PIX, Cisco FWSM, Cisco ASA, Juniper Routers, Netscreen firewall, Checkpoint và nhiều thiết bị khác.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

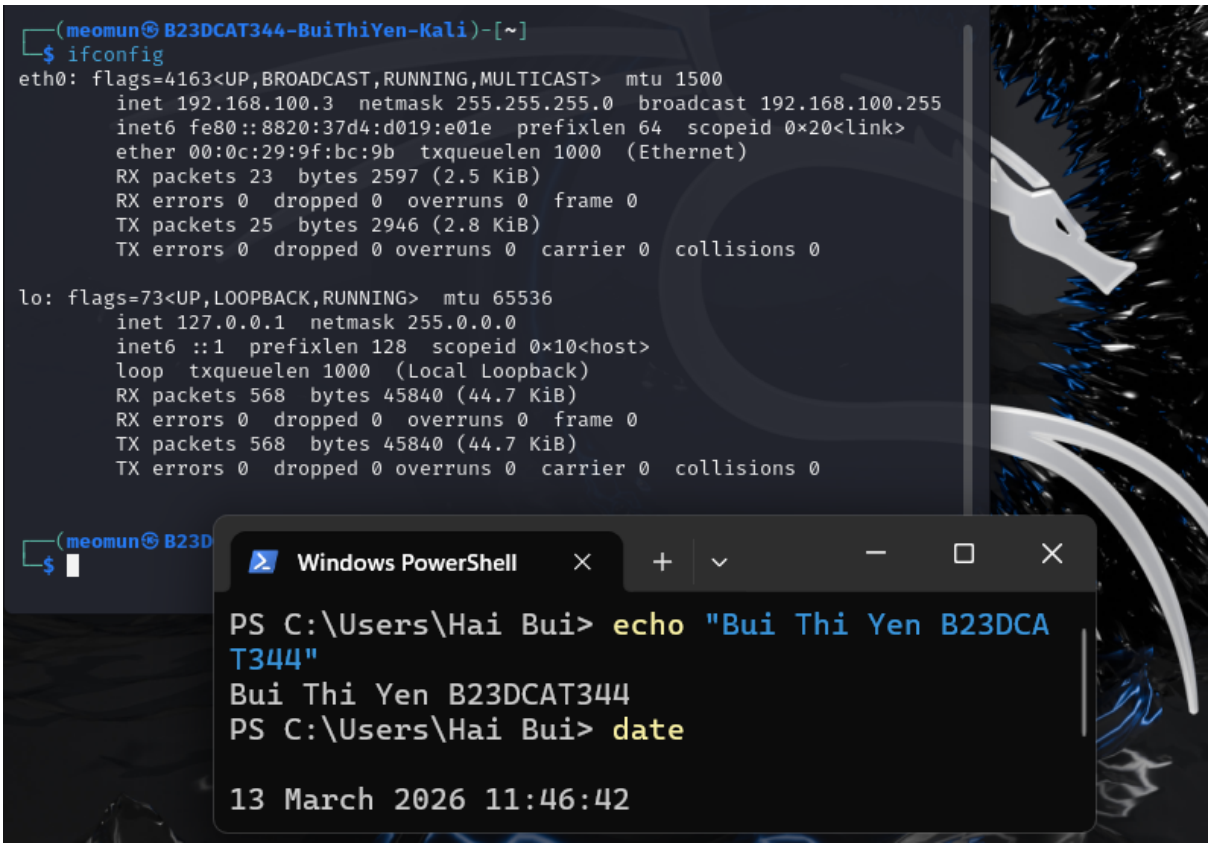
- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Linux với RAM tối thiểu 2GB, 10GB đĩa cứng có kết nối mạng (LAN hoặc Internet).
- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Kali Linux (bản 2021 trở lên).
- Bộ phần mềm Snort.

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Bước 1: Chuẩn bị các máy tính như mô tả 2.1

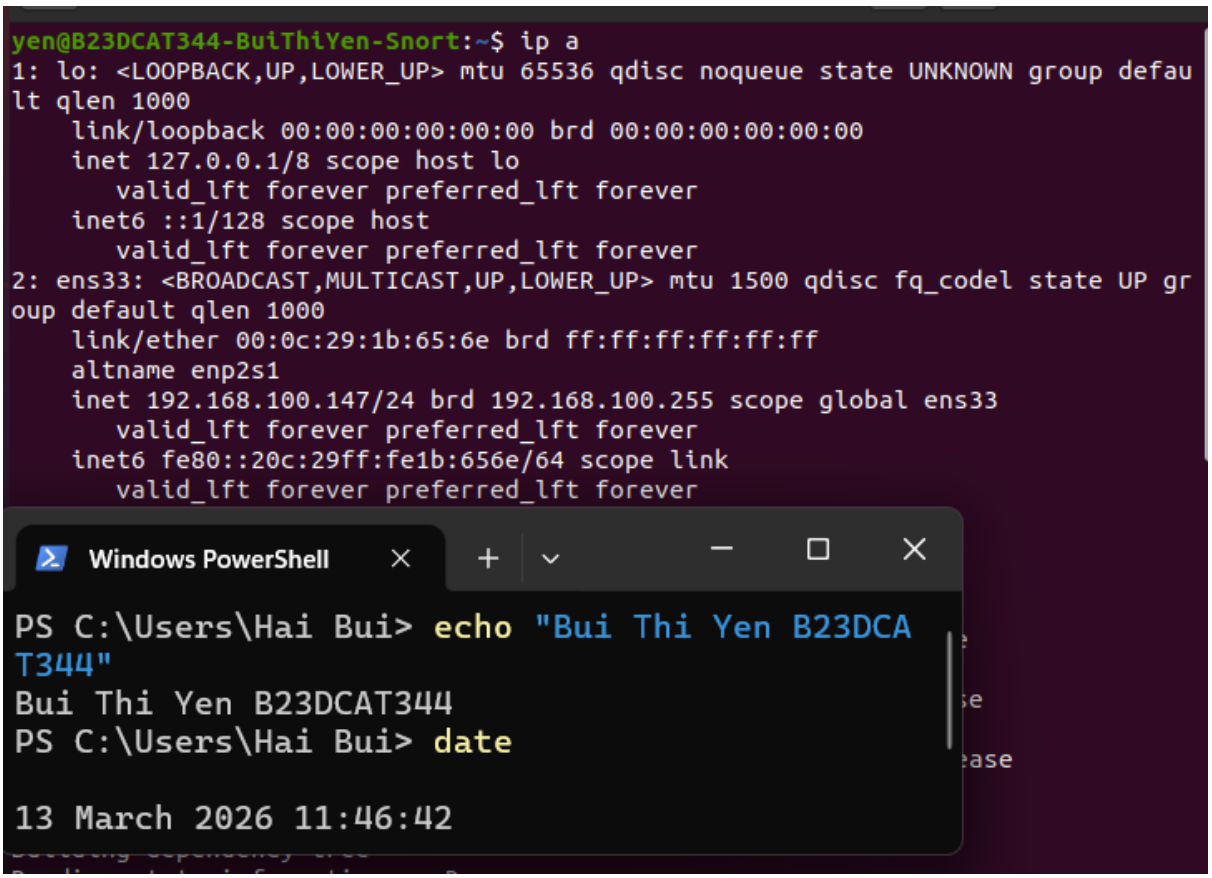
Máy Kali Linux được đổi tên thành B23DCAT344-BuiThiYen-Kali và máy cài Snort được đổi tên thành B23DCAT344-BuiThiYen-Snort. Các máy có địa chỉ IP và kết nối mạng LAN.

Đổi tên và kiểm tra IP máy Kali Linux.



Hình 6 Đổi tên và kiểm tra IP máy Kali Linux

Đổi tên và kiểm tra địa chỉa IP máy cài Snort.



Hình 7 Đổi tên và kiểm tra IP máy cài Snort

2.2.2 Bước 2: Tải, cài đặt và chạy thử Snort

Tải Snort:

sudo apt update

sudo apt install snort

Kiểm tra phiên bản Snort:

```
yen@B23DCAT344-BuiThiYen-Snort:~$ sudo snort --version

   ,,_     -*> Snort! <*-
  o"  )~   Version 2.9.7.0 GRE (Build 149)
   ''''    By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
           Copyright (C) 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
           Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
           Using libpcap version 1.9.1 (with TPACKET_V3)
           Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
           Using ZLIB version: 1.2.11

yen@B23DCAT344-BuiThiYen-Snort:~$
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Hai Bui> echo "Bui Thi Yen B23DCA
T344"
Bui Thi Yen B23DCAT344
PS C:\Users\Hai Bui> date

13 March 2026 11:46:42
```

Hình 8 Kiểm tra phiên bản của Snort

Kiểm tra trạng thái hoạt động của Snort.

```
yen@B23DCAT344-BuiThiYen-Snort:~$ sudo systemctl status snort
● snort.service - LSB: Lightweight network intrusion detection system
     Loaded: loaded (/etc/init.d/snort; generated)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-12 23:21:04 PDT; 24min ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Tasks: 2 (limit: 4541)
     Memory: 141.9M
     CGroup: /system.slice/snort.service
             └─2974 /usr/sbin/snort -m 027 -D -d -l /var/log/snort -u snort -g snort -c /etc/sn>

Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_SSH >
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_GTP >
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_REPU>
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_SMTP>
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_MODB>
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_SIP >
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_DCER>
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_FTPT>
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]:            Preprocessor Object: SF_DNS >
Mar 12 23:21:04 B23DCAT344-BuiThiYen-Snort snort[2974]: Commencing packet processing (pid=2974)
lines 1-19/19 (END)
```

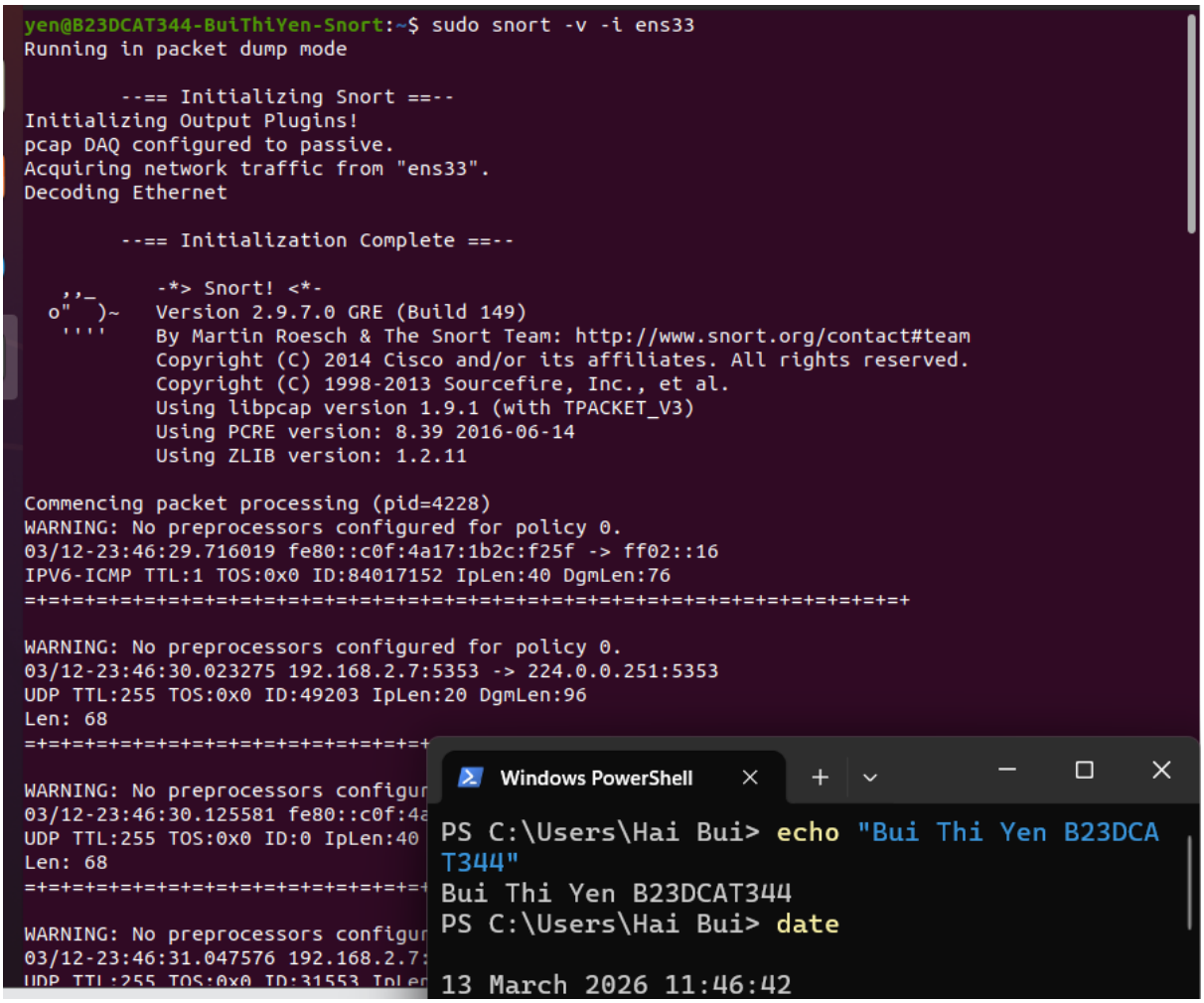
```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Hai Bui> echo "Bui Thi Yen B23DCA
T344"
Bui Thi Yen B23DCAT344
PS C:\Users\Hai Bui> date

13 March 2026 11:46:42
```

input to this VM, move the mouse pointer in

Hình 9 Kiểm tra trạng thái hoạt động của Snort

Chạy thử Snort.

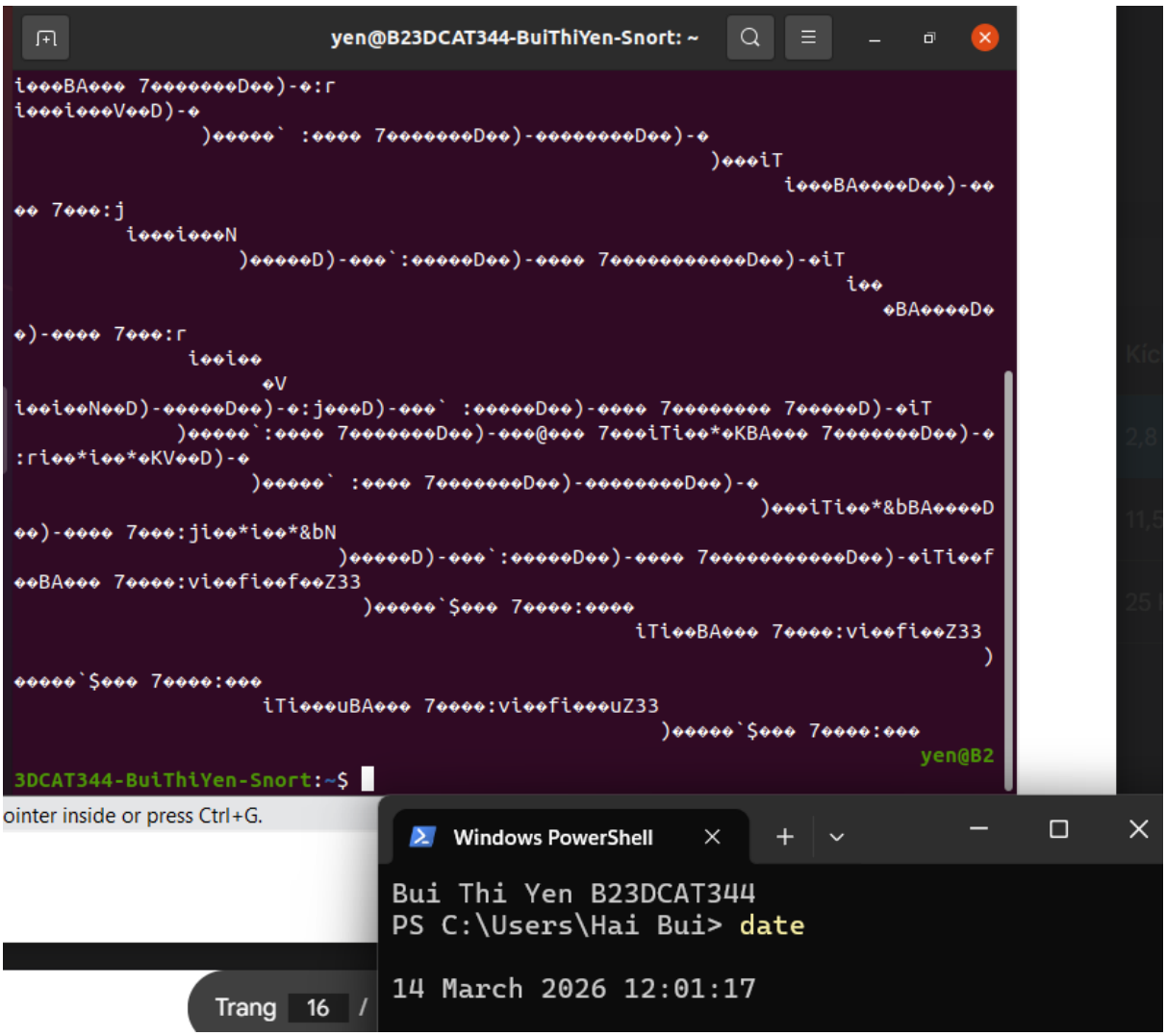
sudo snort –v –i ens33



Hình 10 Chạy thử Snort

Kiểm tra log của Snort.

cat /var/log/snort/snort.log



Hình 11 Kiểm tra log của Snort

2.2.3 Bước 3: Tạo các luật Snort để phát hiện 3 dạng rà quét, tấn công hệ thống

Tạo các luật Snort:

- Phát hiện các gói tin ping từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort. Hiển thị thông điệp khi phát hiện: "B23DCAT344-YenBT phát hiện có các gói Ping gửi đến.".
- Phát hiện các gói tin rà quét từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort trên cổng 80. Hiển thị thông điệp khi phát hiện: "B23DCAT344-YenBT phát hiện có các gói tin rà quét trên cổng 80.".
- Phát hiện tấn công TCP SYN Flood từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort. Hiển thị thông điệp khi phát hiện: "B23DCAT344-YenBT phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood.".

Mở file cấu hình để tạo thêm luật:

sudo gedit /etc/snort/rules/local.rules

```
# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# ----------------
# LOCAL RULES
# ----------------
# This file intentionally does not come with signatures.  Put your local
# additions here.
#Rule 1: ping detect
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den"; sid:1000001; rev:1;)

#Rule 2: Tcp scan port 80 detect
alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"B23DCAT344-YenBT phat hien co cac goi tin ra quet cong 80";sid:1000002; rev:1;)

#Rule 3: TCP SYN FLOOD detect
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood"; sid:1000003; rev:1;)

```

```
Windows PowerShell
Bui Thi Yen B23DCAT344
PS C:\Users\Hai Bui> date

14 March 2026 12:01:17


PS C:\Users\Hai Bui>
```

Hình 12 Tạo thêm luật trong file cấu hình

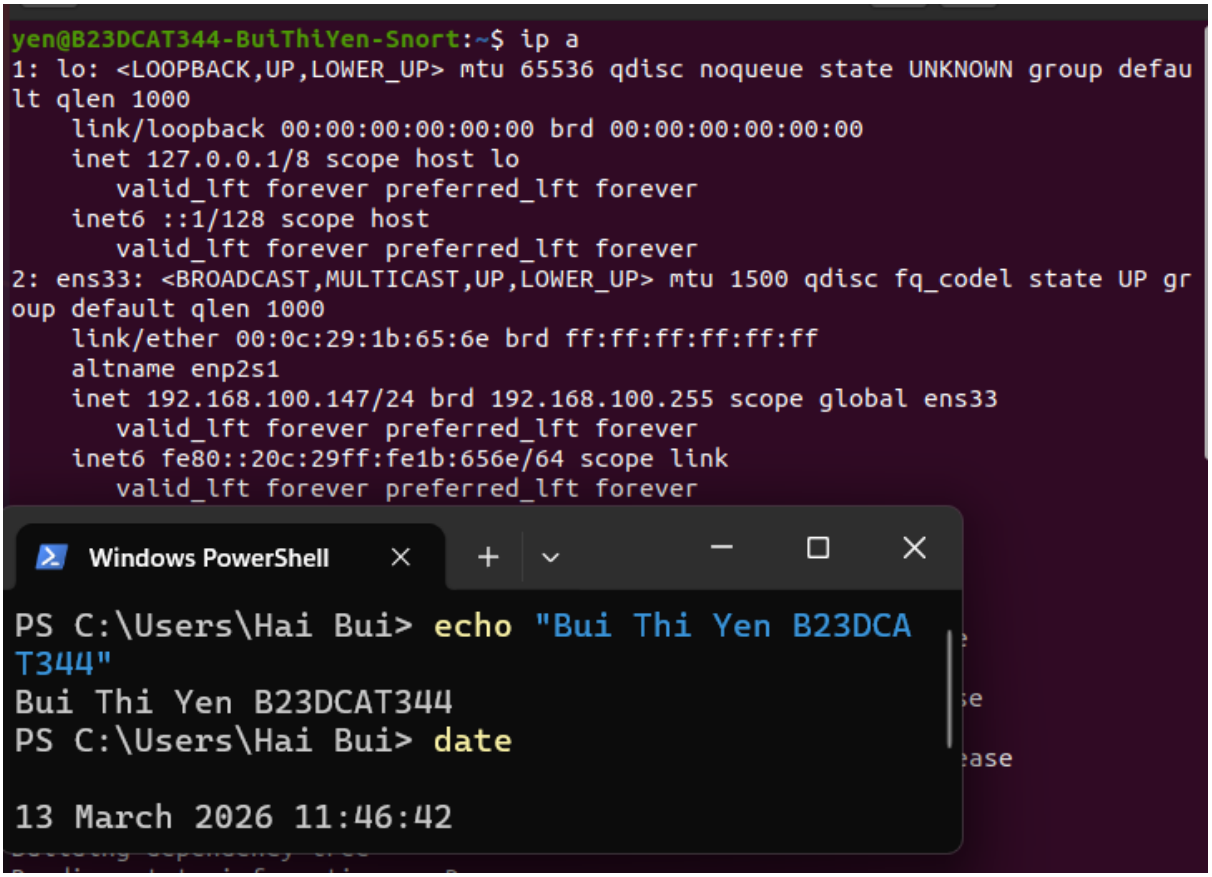
Kiểm tra file cấu hình Snort: sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf

```
yen@B23DCAT344-BuiThiYen-Snort:~$ sudo gedit /etc/snort/rules/local.rules

(gedit:4294): Tepl-WARNING **: 00:01:47.686: GVfs metadata is not supported. Fallback to TeplMet
adataManager. Either GVfs is not correctly installed or GVfs metadata are not supported on this
platform. In the latter case, you should configure Tepl with --disable-gvfs-metadata.
yen@B23DCAT344-BuiThiYen-Snort:~$ sudo gedit /etc/snort/rules/local.rules

(gedit:4439): Tepl-WARNING **: 00:02:11.364: GVfs metadata is not supported. Fallback to TeplMet
adataManager. Either GVfs is not correctly installed or GVfs metadata are not supported on this
platform. In the latter case, you should configure Tepl with --disable-gvfs-metadata.
yen@B23DCAT344-BuiThiYen-Snort:~$ sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf
Running in Test mode

        --== Initializing Snort ==--
Initializing Output Plugins!
Initializing Preprocessors!
Initializing Plug-ins!
Parsing Rules file "/etc/snort/snort.conf"
PortVar 'HTTP_PORTS' defined :  [ 80:81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3
037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 80
85 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090:9091 9443 999
9 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'SHELLCODE_PORTS' defined :  [ 0:79 81:65535 ]
PortVar 'ORACLE_PORTS' defined :  [ 1024:65535 ]
PortVar 'SSH_PORTS' defined :  [ 22 ]
PortVar 'FTP_PORTS' defined :  [ 21 2100 3535 ]
PortVar 'SIP_PORTS' defined :  [ 5060:5061 5600 ]
PortVar 'FILE_DATA_PORTS' defined :  [ 80:81 110 143 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 230
1 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014
 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090:
9091 9443 9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'GTP_PORTS' defined :  [ 2123 2152 3386 ]
Detection:
   Search-Method = AC-Full-Q
    Split Any/Any group = enabled
    Search-Method-Optimizations = enabled
    Maximum pattern length = 20
Tagged Packet Limit: 256
L                 engine /usr/lib/snort_dynar
Loading dt dynamic detection libs from /us
WARNING: No dynamic libraries found in dire
nput to this VM, move the mouse pointer inside or press Ct
Show Applications
Windows PowerShell
PS C:\Users\Hai Bui> echo "Bui Thi Yen B2
T344"
Bui Thi Yen B23DCAT344
PS C:\Users\Hai Bui> date

13 March 2026 11:46:42
```

Hình 13 Kiểm tra cấu hình Snort

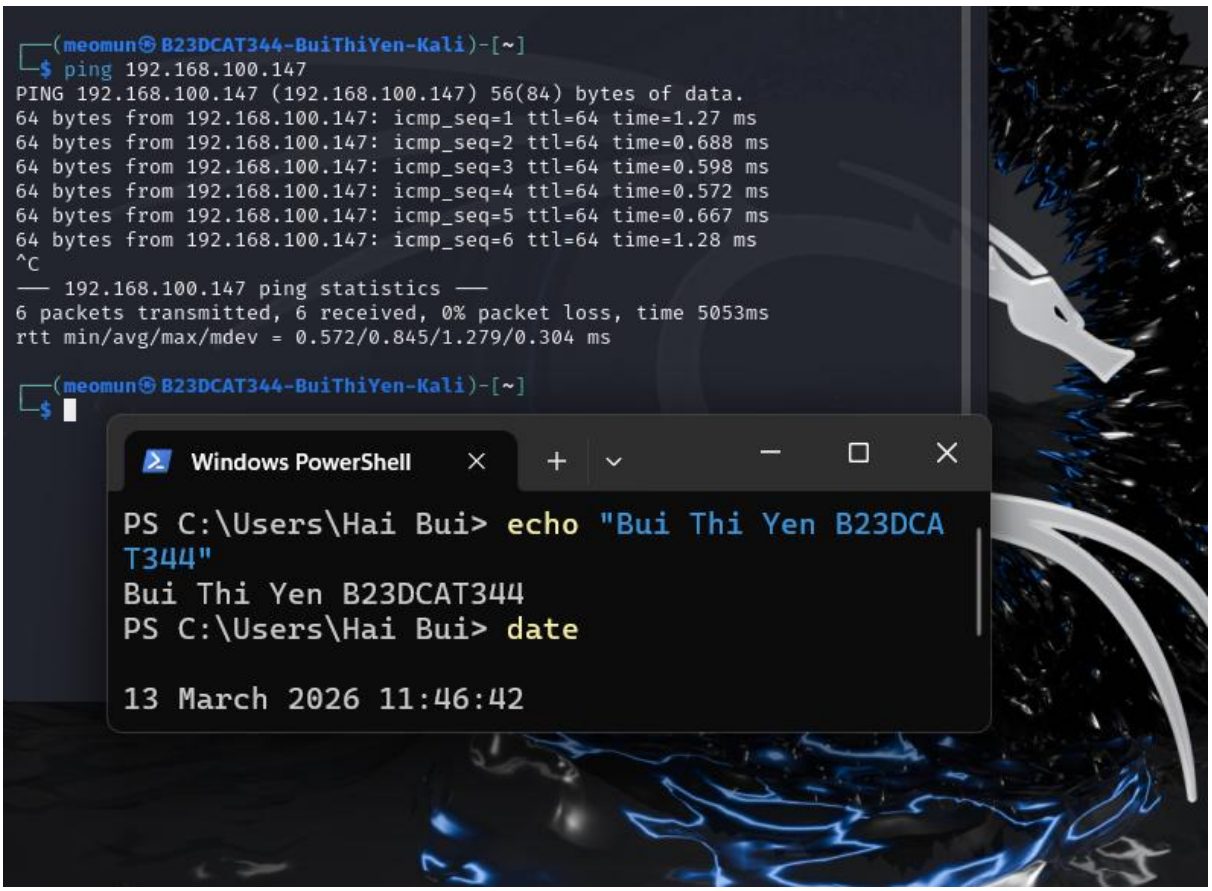
2.2.4 Bước 4: Thực thi tấn công và phát hiện sử dụng Snort

Kiểm tra lại IP máy cài Snort



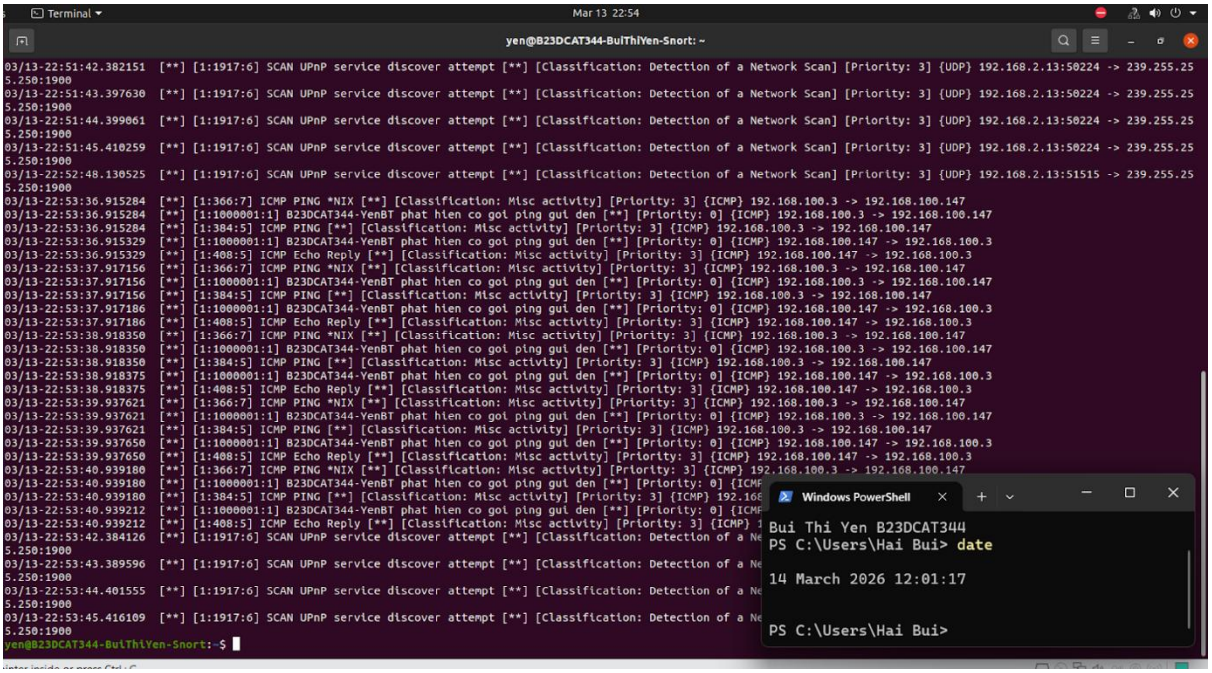
Hình 14 Kiểm tra IP máy cài Snort

Từ máy Kali, sử dụng lệnh ping để ping đến máy Snort.



Hình 15 Ping từ máy Kali sang máy Snort

Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort.



Hình 16 Kiểm tra kết quả trên máy Snort

Từ máy Kali, sử dụng công cụ nmap để rà quét máy Snort (dùng lệnh: nmap -sV -p80 -A <địa chỉ IP máy Snort>).

```
┌──(meomun㉿B23DCAT344-BuiThiYen-Kali)-[~]
└─$ nmap -sV -p80 -A 192.168.100.147
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-13 03:08 EDT
Nmap scan report for 192.168.100.147 (192.168.100.147)
Host is up (0.0014s latency).

PORT   STATE  SERVICE VERSION
80/tcp closed http
MAC Address: 00:0C:29:1B:65:6E (VMware)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   1.39 ms 192.168.100.147 (192.168.100.147)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at ht
tps://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.55 seconds

┌──(meomun㉿B23DCAT344-BuiThiYen-Kali)-[~]
└─$
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Hai Bui> echo "Bui Thi Yen B23DCA
T344"
Bui Thi Yen B23DCAT344
PS C:\Users\Hai Bui> date

13 March 2026 11:46:42
```

Hình 17 Từ máy Kali sử dụng công cụ nmap

Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort.

```
03/13-22:56:48.520784  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54664 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:48.520784  [**] [1:1000002:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co cac goi tin ra quet cong 80 [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54664 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:48.520807  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.147:80 -> 192.168.100.3:54664
03/13-22:56:48.545953  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54665 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:48.545953  [**] [1:1000002:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co cac goi tin ra quet cong 80 [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54665 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:48.545978  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.147:80 -> 192.168.100.3:54665
03/13-22:56:48.571243  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54666 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:48.571243  [**] [1:1000002:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co cac goi tin ra quet cong 80 [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54666 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:48.571243  [**] [1:1228:7] SCAN nmap XMAS [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 192.168.100.3:54666 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:48.571266  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.147:80 -> 192.168.100.3:54666
03/13-22:56:49.576072  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.100.3 -> 192.168.100.147
03/13-22:56:49.576072  [**] [1:365:8] ICMP PING undefined code [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.100.3 -> 192.168.100.147
03/13-22:56:49.576090  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.100.147 -> 192.16
03/13-22:56:49.576090  [**] [1:409:7] ICMP Echo Reply undefined code [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.100.
03/13-22:56:49.601337  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.100.3 -> 192.168
03/13-22:56:49.601337  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.100.3 -> 192.168.100.147
03/13-22:56:49.601353  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.100.147 -> 192.16
03/13-22:56:49.601353  [**] [1:408:5] ICMP Echo Reply [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.100.147 -> 192.168.
03/13-22:56:49.626564  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.100.147 -> 192.16
03/13-22:56:49.626564  [**] [1:402:7] ICMP Destination Unreachable Port Unreachable [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICM
03/13-22:56:49.651969  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:
03/13-22:56:49.651969  [**] [1:1000002:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co cac goi tin ra quet cong 80 [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:
03/13-22:56:49.651993  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.14
03/13-22:56:49.677345  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:
03/13-22:56:49.677345  [**] [1:1000002:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co cac goi tin ra quet cong 80 [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:
03/13-22:56:49.677382  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.147:80 -> 192.168.100.3:54665
03/13-22:56:49.702505  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54666 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:49.702505  [**] [1:1000002:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co cac goi tin ra quet cong 80 [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.3:54666 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:49.702505  [**] [1:1228:7] SCAN nmap XMAS [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 192.168.100.3:54666 -> 192.168.100.147:80
03/13-22:56:49.702534  [**] [1:1000003:1] B23DCAT344-YenBT phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.100.147:80 -> 192.168.100.3:54666
03/13-22:56:49.762167  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.100.147 -> 192.168.100.3
03/13-22:56:49.762167  [**] [1:402:7] ICMP Destination Unreachable Port Unreachable [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.100.147 -> 192.168.100.3
03/13-22:56:53.025270  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {IPV6-ICMP} fe80::dae8:44ff:fe29:2dfd -> fe80::8820:37d4:d019:e01e
03/13-22:56:53.025740  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {IPV6-ICMP} fe80::8820:37d4:d019:e01e -> fe80::dae8:44ff:fe29:2dfd
03/13-22:56:53.093323  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {IPV6-ICMP} fe80::8820:37d4:d019:e01e -> fe80::dae8:44ff:fe29:2dfd
03/13-22:56:53.096279  [**] [1:1000001:1] B23DCAT344-YenBT phat hien co goi ping gui den [**] [Priority: 0] {IPV6-ICMP} fe80::dae8:44ff:fe29:2dfd -> fe80::8820:37d4:d019:e01e
yen@B23DCAT344-BuiThiYen-Snort:~$
```

```
Windows PowerShell
Bui Thi Yen B23DCAT344
PS C:\Users\Hai Bui> date

14 March 2026 12:01:17


PS C:\Users\Hai Bui>
```

Hình 18 Trên máy Snort kiểm tra kết quả

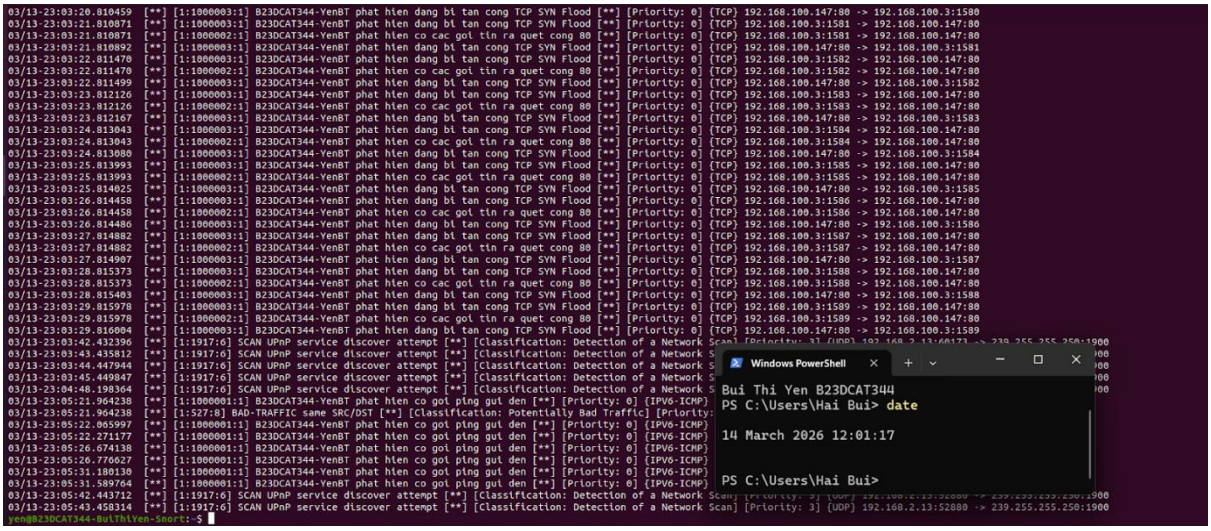
Từ máy Kali, sử dụng công cụ hping3 để tấn công TCP SYN Flood máy Snort

```
┌──(meomun㉿B23DCAT344-BuiThiYen-Kali)-[~]
└─$ sudo hping3 -c 10 -S -p 80 192.168.100.147
HPING 192.168.100.147 (eth0 192.168.100.147): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=0 win=0 rtt=7.6 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=1 win=0 rtt=7.0 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=2 win=0 rtt=2.6 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=3 win=0 rtt=1.9 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=4 win=0 rtt=9.3 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=5 win=0 rtt=8.4 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=6 win=0 rtt=7.7 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=7 win=0 rtt=3.2 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=8 win=0 rtt=2.7 ms
len=46 ip=192.168.100.147 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=RA seq=9 win=0 rtt=6.3 ms

--- 192.168.100.147 hping statistic ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.9/5.7/9.3 ms

┌──(meomun㉿B23DCAT344-BuiThiYen-Kali)-[~]
└─$
```

```
Windows PowerShell
Bui Thi Yen B23DCAT344
PS C:\Users\Hai Bui> date

14 March 2026 12:01:17


PS C:\Users\Hai Bui>
```

Hình 19 Từ máy Kali sử dụng công cụ hping3

Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort



Hình 20 Kiểm tra kết quả trên máy Snort

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chương 5, Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin, Học viện Công nghệ BCVT, 2020.

[2] Suricata: https://suricata.io/documentation/

[3] Snort: https://www.snort.org/#documents

[4] OSSEC: https://www.ossec.net/docs/

[5] Wazuh: https://documentation.wazuh.com/current/index.html